CHƯƠNG 2

TRƯỜNG ĐIỆN TĨNH

CHƯƠNG 2: TRƯỜNG ĐIỆN TĨNH

1. Khái niệm
2. Các định luật cơ bản của trường điện tĩnh
3. Phương trình Laplace-Poisson và các ĐK bờ
4. Vật dẫn trong trường điện tĩnh
5. Điện dung của tụ, năng lượng điện trường
6. Các phương pháp giải bài toán TĐT

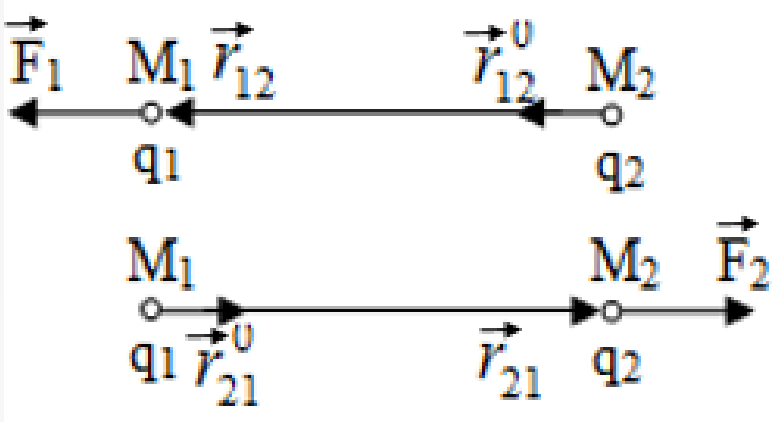
1. Khái niệm

- Định nghĩa: Trường điện từ tĩnh là trường do các điện tích đứng yên gây ra trong các môi trường chất.
- Đặc điểm: $\vec{J} = 0; \ \frac{\partial}{\partial t} = 0$
- Các PT của TĐT tĩnh: $rot\vec{H} = 0 \ ; \ rot\vec{E} = 0$

  $div\vec{D} = \rho \ ; \ div\vec{B} = 0$
- Tính chất: Thế, không tính chất xoáy, điện trường và từ trường độc lập nhau nên có thể khảo sát điện trường riêng và từ trường riêng
- Các PT của trường điện tĩnh: $rot\vec{E} = 0 \ ; \ div\vec{D} = \rho$

2. Các định luật cơ bản của TĐT

- Định luật Gauss
- Định luật bảo toàn điện tích
- Định luật Coulomb



$$\vec{F}_1 = q_1 \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}^2}\vec{r}_{12}^{\,0} = q_1 \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}^3}\vec{r}_{12}$$

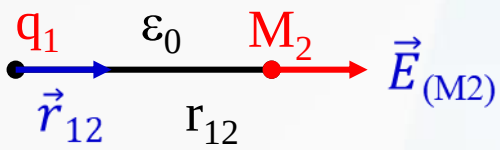
$$\vec{F}_2 = q_2 \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_{21}^2}\vec{r}_{21}^{\,0} = q_2 \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_{21}^3}\vec{r}_{21}$$

Trong đó: $\vec{r}_{12}, \vec{r}_{12}^{\,0}$ vectơ vị trí và vectơ đơn vị chỉ phương của điểm M_1 so với M_2 chọn làm gốc

➢ Các hệ luận

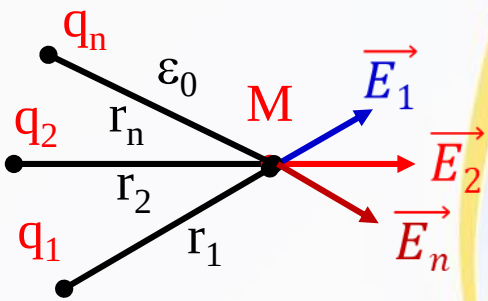
❖ Hệ luận 1: Trong chân không, cường độ trường điện tĩnh ở M_2 ứng với một điện tích điểm q_1 đặt yên tại M_1 bằng:

$$\vec{E}_{(M2)} = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}^2}\vec{r}_{12}^{\,0}$$



❖ Hệ luận 2: Trong chân không, cường độ trường điện tĩnh tại M ứng với một số điện tích điểm q_1, q_2…, q_n sẽ bằng sự xếp chồng các thành phần ứng với mỗi điện tích:

$$\vec{E}_{(M)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{k=1}^{n}\frac{q_k}{r_k^2}.\vec{r}_k^{\,0}$$



3. PT Laplace-Poisson và các ĐK bờ

➢ Phương trình Laplace-Poisson:

- Trường điện tĩnh có tính chất thế (do rot $\vec{E}$ =0) nên có thể dùng hàm thế vô hướng φ(x,y,z) để mô tả trường điện tĩnh với định nghĩa:

$$\vec{E} = -grad\varphi \;\Rightarrow\; \varphi = -\int_C \vec{E}.d\vec{l} \;\; hay \;\; \varphi = -\int \vec{E}.d\vec{l} + C$$

$\vec{E}$

Dấu '-' quy ước chọn chiều $\vec{E}$ là chiều giảm của thế φ

- Do đó hiệu điện thế: $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = -\int_B^A \vec{E}.d\vec{l} = \int_A^B \vec{E}.d\vec{l}$

Ta có: $div\vec{D} = div\varepsilon.\vec{E} = div\varepsilon\left(-grad\varphi\right) = \rho$

Nếu MT có ε=const thì:

$$\Rightarrow div\left(grad\varphi\right) = -\frac{\rho}{\varepsilon} \; hay \; \Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \qquad (PT \;\; Poisson)$$

Nếu MT không có phân bố điện tích khối (ρ = 0) thì:

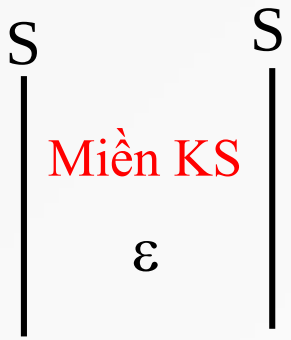
$$\Delta\varphi = 0 \quad (PT \;\; Laplace)$$

Vậy phương trình Laplace-Poisson có dạng:

$$\Delta\varphi = \begin{cases} 0 \\ -\dfrac{\rho}{\varepsilon} \end{cases}$$

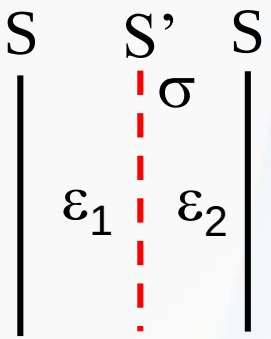
➢ Các ĐK bờ:

- Gọi S là bờ giới hạn miền khảo sát, ta có:
  - ❖ ĐK bờ Dirichlet là biết sự phân bố φ(s)
  - ❖ĐK bờ Neumann là biết sự phân bố $\frac{\partial \varphi(s)}{\partial n}$



- Gọi S’ là bờ ngăn cách 2 môi trường khác nhau trong miền khảo sát:

$$\varphi_1(S') = \varphi_2(S')$$
$$E_{1t}(S') - E_{2t}(S') = 0$$
$$D_{2n}(S') - D_{1n}(S') = \sigma$$



✓ Nếu MT1 là VD, MT2 là ĐM thì:

$$E_{1t}(S') = E_{2t}(S') = 0$$
$$D_{2n}(S') = \sigma$$

✓ Nếu MT1 là ĐM; MT2 là ĐM thì:

$$E_{1t}(S') = E_{2t}(S')$$
$$D_{2n}(S') - D_{1n}(S') = 0 \Rightarrow D_{2n}(S') = D_{1n}(S')$$

4. Vật dẫn trong trường điện tĩnh

- Trong MT vật dẫn ta có: $\vec{J} = \gamma.\vec{E}$

Theo phương trình liên tục hóa thì: $div\vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

Mà: $div\vec{D} = div\varepsilon\vec{E} = \rho \Rightarrow Div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$

$$div\vec{J} = div\gamma\vec{E} = \gamma div\vec{E} = \gamma\frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \gamma\frac{\rho}{\varepsilon} = 0$$

- Nghiệm pt trên có dạng: $\rho = \rho_0.e^{-(\gamma/\varepsilon)t} = \rho_0.e^{-t/T}$

Trong đó: ρ_0 mật độ điện tích khối ở t=0

T=ω/γ là hằng số thời gian

Suy ra, mật độ điện tích khối ρ bên trong vật dẫn suy giảm rất nhanh theo quy luật hàm mũ.

- Theo điều kiện cân bằng điện tĩnh, ta có:

$$\vec{J} = \gamma\vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E}(trong\ vật\ dẫn) = 0$$

$$\vec{E}(trong\ vật\ dẫn) = -grad\varphi = 0$$

✓ Do đó, φ(vật dẫn) = const, nên vật dẫn là vật đẳng thế, mặt vật dẫn là mặt đẳng thế.

✓ Do $\vec{E}(trong\ vật\ dẫn) = 0$, theo điều kiện biên:

$D_n = \sigma \Rightarrow \vec{D} = D_n.\vec{n} = \sigma.\vec{n} \Rightarrow$ đường sức điện trường vuông góc với mặt vật dẫn.

✓ Tại những điểm bên trong vật dẫn:

$\mathrm{div}\vec{E} = 0 \Rightarrow \mathrm{div}\vec{D} = 0 \Rightarrow \mathrm{div}\vec{D} = \rho(\text{trong vật dẫn}) = 0$

$\Rightarrow$ điện tích chỉ phân bố bên ngoài mặt vật dẫn với mật độ điện tích mặt σ (C/m^2).

5. Điện dung của tụ, năng lượng ĐT

- Điện dung của tụ: $C = \frac{q}{U} = \frac{q}{\varphi} = \frac{q}{|\varphi_1 - \varphi_2|} = \frac{\int_S \vec{D}.d\vec{S}}{\int_C \vec{E}.d\vec{l}} = \frac{\varepsilon \int_S \vec{E}.d\vec{S}}{\int_C \vec{E}.d\vec{l}}$
- Năng lượng điện trường: $W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{E}.\vec{D}.dV = \frac{1}{2}\int_V \varepsilon.E^2.dV$

  - Năng lượng ĐT của một vật dẫn cô lập:

$$W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{E}.\vec{D}.dV = \frac{1}{2}\varphi.q = \frac{1}{2}C.\varphi^2 = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$$

  - Năng lượng điện trường của n vật dẫn:

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \varphi_k.q_k$$

6. Các PP giải bài toán TĐT

➢ Áp dụng nguyên lý xếp chồng:

❖ Xếp chồng cường độ điện trường:

$$\vec{E}(M) = \sum_{k=1}^{n} \overrightarrow{E_k} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \sum_{k=1}^{n} \frac{q_k}{r_k^2} . \vec{i_k}$$

❖ Xếp chồng thế điện:

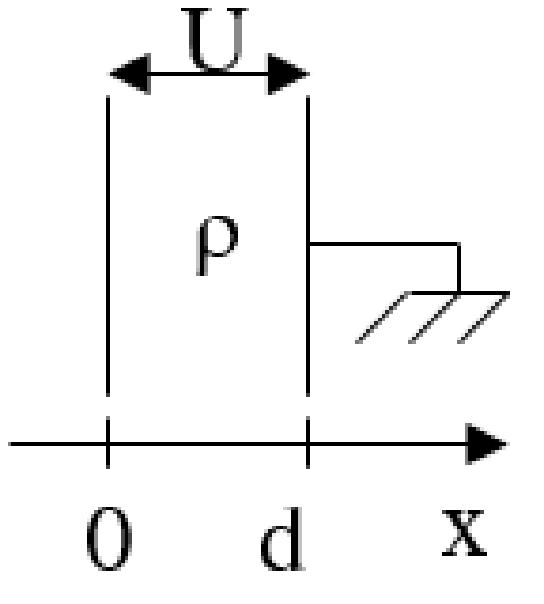
$$\varphi(M) = \sum_{k=1}^{n} \varphi_k = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \sum_{k=1}^{n} \frac{q_k}{r_k}$$

➢ Dùng phương trình Laplace-Poisson:

$$\Delta\varphi = \begin{cases} 0 & PT\ Laplace \\ -\dfrac{\rho}{\varepsilon} & PT\ Poisson \end{cases}$$

Ví dụ 2.1:

Cho một tụ điện phẳng như hình vẽ, giữa hai bản cực của tụ là lớp điện môi có $\rho=\rho_0 x$. Hãy xác định cường độ điện trường và thế φ giữa hai bản cực của tụ (biết rằng môi trường bên trong tụ có $\varepsilon_r=2$)?



Giải:

- Sử dụng HTTĐĐC
- Ta có:

$$\frac{\partial}{\partial x} \neq 0; \ \frac{\partial}{\partial y} = 0; \ \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

- Áp dụng PT Poisson, ta có:

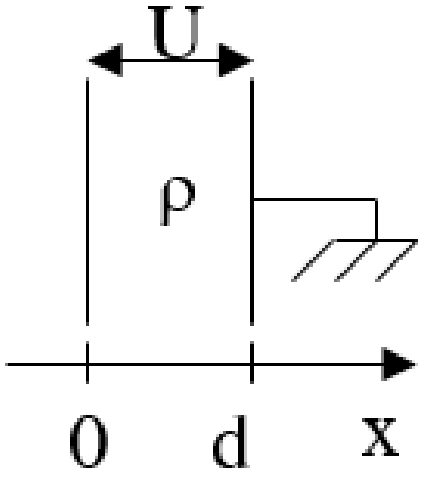
$$\Delta\varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon} = -\frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{\rho_0 x^2}{4\varepsilon_0} + C_1$$

$$\Rightarrow \varphi = -\frac{\rho_0 x^3}{12\varepsilon_0} + C_1 x + C_2$$

- Áp dụng ĐK bờ:

$$\begin{cases} \varphi(0) = U \\ \varphi(d) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_2 = U \\ C_1 = \dfrac{\rho_0 . d^2}{12\varepsilon_0} - \dfrac{U}{d} \end{cases}$$



- Vậy:

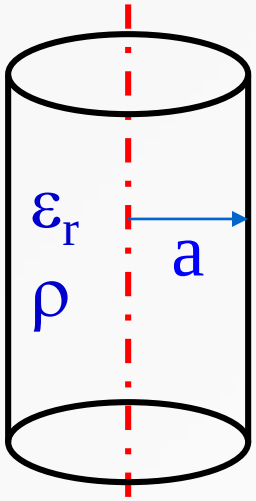
$$\Rightarrow \varphi = -\frac{\rho_0 . x^3}{12\varepsilon_0} + x\left(\frac{\rho_0 . d^2}{12\varepsilon_0} - \frac{U}{d}\right) + U$$

$$\Rightarrow \vec{E} = -grad\varphi = -\vec{i}_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\vec{i}_x\left(-\frac{\rho_0 . x^2}{4\varepsilon_0} + \frac{\rho_0 . d^2}{12\varepsilon_0} - \frac{U}{d}\right)$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \vec{i}_x\left(\frac{\rho_0 . x^2}{4\varepsilon_0} - \frac{\rho_0 . d^2}{12\varepsilon_0} + \frac{U}{d}\right)$$

Ví dụ 2.2:

Mặt trụ tròn có bán kính là a đặt trong môi trường không khí, mang điện tích với mật độ phân bố điện tích khối ρ= const. Hãy xác định E, D, φ do mặt trụ này gây ra, biết rằng môi trường bên trong có ε_r =3 và $\varphi(r_0 >> a) = 0$



Giải:

- Sử dụng HTTĐT
- Do trường có tính đối xứng xuyên trục hình trụ nên ta có:

$$\frac{\partial}{\partial r} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial \phi} = 0;\ \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

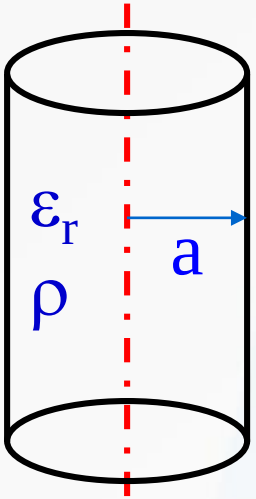
$$E_r \neq 0;\ E_\phi = 0;\ E_z = 0$$

$$D_r \neq 0;\ D_\phi = 0;\ D_z = 0$$

$$E_r(0) = 0$$

- Áp dụng PT Laplace-Poisson:

$$\Delta\varphi = \begin{cases} 0 \\ -\dfrac{\rho}{\varepsilon} \end{cases}$$



- Ta có:

$$\begin{cases} \Delta\varphi_1 = 0\ ; & (r > a) \\ \Delta\varphi_2 = -\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\ ; & (r < a) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta\varphi_1 = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial r}\right) = 0 \\ \Delta\varphi_2 = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial r}\right) = -\dfrac{\rho}{3\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial r}\right) = 0 \\ \dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial r}\right) = -\dfrac{r.\rho}{3\varepsilon_0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial r} = C_1 \\ r\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial r} = -\dfrac{r^2.\rho}{6\varepsilon_0} + C_2 \end{cases}$$

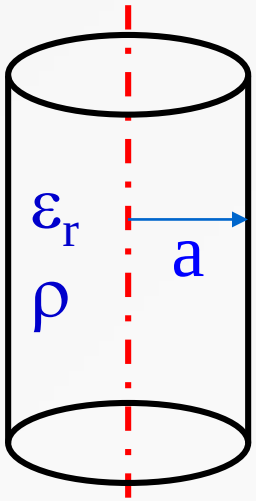
$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial r} = \dfrac{C_1}{r} \\ \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial r} = -\dfrac{r.\rho}{6\varepsilon_0} + \dfrac{C_2}{r} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = C_1 \ln r + C_3 \\ \varphi_2 = -\dfrac{r^2.\rho}{12\varepsilon_0} + C_2 \ln r + C_4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{E}_1 = -grad\varphi_1 = -\vec{i}_r \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial r} = -\vec{i}_r \dfrac{C_1}{r} \\ \vec{E}_2 = -grad\varphi_2 = -\vec{i}_r \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial r} = -\vec{i}_r \left(-\dfrac{r.\rho}{6\varepsilon_0} + \dfrac{C_2}{r} \right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{D}_1 = \vec{E}_1.\varepsilon_1 = -\vec{i}_r \dfrac{C_1}{r} \varepsilon_0 \\ \vec{D}_2 = \vec{E}_2.\varepsilon_2 = -\vec{i}_r \left(-\dfrac{r.\rho}{6\varepsilon_0} + \dfrac{C_2}{r} \right) 3\varepsilon_0 \end{cases}$$

- Áp dụng điều kiện bờ:

$$\begin{cases} \varphi_1(r_0) = 0 \\ \varphi_1(a) = \varphi_2(a) \\ D_{1n}(a) = D_{2n}(a) \\ E_2(0) = 0 \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} C_3 = \dfrac{a^2.\rho}{2\varepsilon_0} \ln r_0 \\ C_4 = \dfrac{a^2.\rho}{12\varepsilon_0} - \dfrac{a^2.\rho}{2\varepsilon_0} \ln a + \dfrac{a^2.\rho}{2\varepsilon_0} \ln r_0 \\ C_1 = -\dfrac{a^2.\rho}{2\varepsilon_0} \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = -\dfrac{a^2.\rho}{2\varepsilon_0}\ln r + \dfrac{a^2.\rho}{2\varepsilon_0}\ln r_0 \\ \varphi_2 = -\dfrac{r^2.\rho}{12\varepsilon_0} + \dfrac{a^2.\rho}{12\varepsilon_0} - \dfrac{a^2.\rho}{2\varepsilon_0}\ln a + \dfrac{a^2.\rho}{2\varepsilon_0}\ln r_0 \end{cases}$$

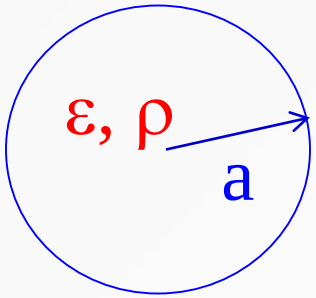
$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{E}_1 = \vec{i}_r \dfrac{a^2.\rho}{2r\varepsilon_0} \\ \vec{E}_2 = \vec{i}_r \dfrac{r.\rho}{6\varepsilon_0} \end{cases} ; \quad \Rightarrow \begin{cases} \vec{D}_1 = \vec{i}_r \dfrac{a^2.\rho}{2r} \\ \vec{D}_2 = \vec{i}_r \dfrac{r.\rho}{2} \end{cases}$$

Ví dụ 2.3:

Cho quả cầu có bán kính a, mang điện tích có mật độ phân bố điện tích khối $\rho=kR$, đặt trong môi trường không khí. Biết rằng thế ở tâm quả cầu bằng 0 và môi trường bên trong có $\varepsilon=const$

a. Hãy xác định E, D, φ do quả cầu gây ra bằng phương pháp áp dụng phương trình Laplace-Poisson?

b. Tính năng lượng điện trường và điện dung của quả cầu?



Giải:

- Sử dụng HTTĐC
- Do trường có tính đối xứng xuyên tâm hình cầu nên ta có:

$$\frac{\partial}{\partial R} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial \theta} = 0;\ \frac{\partial}{\partial \phi} = 0$$

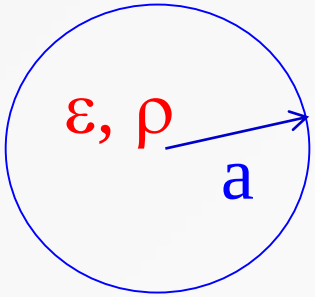
$$E_R \neq 0;\ E_\theta = 0;\ E_\phi = 0$$

$$D_R \neq 0;\ D_\theta = 0;\ D_\phi = 0$$

$$E(0) = 0$$

- Áp dụng PT Laplace-Poisson:

$$\Delta\varphi = \begin{cases} 0 \\ -\dfrac{\rho}{\varepsilon} \end{cases}$$



- Ta có:

$$\begin{cases} \Delta\varphi_1 = -\dfrac{\rho}{\varepsilon}\ ; & (R < a) \\ \Delta\varphi_2 = 0\ ; & (R > a) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta\varphi_1 = \dfrac{1}{R^2}\dfrac{\partial}{\partial R}\left(R^2\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial R}\right) = -\dfrac{kR}{\varepsilon} \\ \Delta\varphi_2 = \dfrac{1}{R^2}\dfrac{\partial}{\partial R}\left(R^2\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial R}\right) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial R}\left(R^2\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial R}\right) = -\dfrac{kR^3}{\varepsilon} \\ \dfrac{\partial}{\partial R}\left(R^2\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial R}\right) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R^2\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial R} = -\dfrac{kR^4}{4\varepsilon} + C_1 \\ R^2\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial R} = C_2 \end{cases}$$

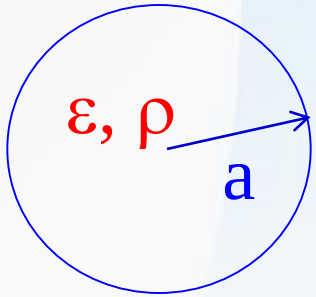
$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial R} = -\dfrac{kR^2}{4\varepsilon} + \dfrac{C_1}{R^2} \\ \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial R} = \dfrac{C_2}{R^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = -\dfrac{kR^3}{12\varepsilon} - \dfrac{C_1}{R} + C_3 \\ \varphi_2 = -\dfrac{C_2}{R} + C_4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{E}_1 = -grad\varphi_1 = -\vec{i}_R \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial R} = -\vec{i}_R \left(-\dfrac{kR^2}{4\varepsilon} + \dfrac{C_1}{R^2} \right) \\ \vec{E}_2 = -grad\varphi_2 = -\vec{i}_R \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial R} = -\vec{i}_R \dfrac{C_2}{R^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{D}_1 = \vec{E}_1 . \varepsilon_1 = -\vec{i}_R \left(-\dfrac{kR^2}{4\varepsilon} + \dfrac{C_1}{R^2} \right) \varepsilon \\ \vec{D}_2 = \vec{E}_2 . \varepsilon_2 = -\vec{i}_R \dfrac{C_2}{R^2} \varepsilon_0 \end{cases}$$

- Áp dụng điều kiện bờ:

$$\begin{cases} \varphi_1(0) = 0 \\ \varphi_1(a) = \varphi_2(a) \\ D_1 n(a) = D_{2n}(a) \\ E_1(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_3 = 0 \\ C_4 = -\dfrac{ka^3}{12\varepsilon} - \dfrac{ka^3}{4\varepsilon_0} \\ C_2 = -\dfrac{ka^4}{4\varepsilon_0} \\ C_1 = 0 \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = -\dfrac{kR^3}{12\varepsilon} \\ \varphi_2 = \dfrac{ka^4}{4\varepsilon_0 R} - \dfrac{ka^3}{12\varepsilon} - \dfrac{ka^3}{4\varepsilon_0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{E}_1 = \dfrac{kR^2}{4\varepsilon}.\vec{i}_R \\ \vec{E}_2 = \vec{i}_R \dfrac{ka^4}{4\varepsilon_0 R^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{D}_1 = \dfrac{kR^2}{4}\vec{i}_R \\ \vec{D}_2 = \vec{i}_R \dfrac{ka^4}{4R^2} \end{cases}$$

- Năng lượng điện trường:

$$W_e = \frac{1}{2}\int_{Vcau} \vec{E}_1.\vec{D}_1.dv = \frac{1}{2}\int_{Vcau} \frac{kR^2}{4\varepsilon}.\vec{i}_R.\frac{kR^2}{4}\vec{i}_R.R^2.\sin\theta.dR.d\theta.d\phi$$

$$Do: dv = R^2.\sin\theta.dR.d\theta.d\phi;\ \vec{E}_1 = \frac{kR^2}{4\varepsilon}.\vec{i}_R;\ \vec{D}_1 = \frac{kR^2}{4}\vec{i}_R$$

$$\Rightarrow W_e = \frac{1}{2}\int_{Vcau} \frac{kR^2}{4\varepsilon}.\vec{i}_R.\frac{kR^2}{4}\vec{i}_R.R^2.\sin\theta.dR.d\theta.d\phi$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^a dR\int_0^\pi d\theta\int_0^{2\pi} \frac{kR^2}{4\varepsilon}.\frac{kR^2}{4}R^2.\sin\theta.d\phi$$

$$= \frac{k^2}{2.4.4\varepsilon}.\frac{a^7}{7}.2.2\pi = \frac{\pi.k^2.a^7}{56\varepsilon}$$

- Điện dung quả cầu:

$$W_e = \frac{1}{2}\frac{q_{cau}^2}{C} \Rightarrow C = \frac{q_{cau}^2}{2.W_e}$$

$$q_{cau} = \int_{V_{cau}} \rho.dv = \int_0^a dR \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi.R^2.\sin\theta.k.R = 4\pi k\frac{a^4}{4} = \pi k a^4$$

$$W_e = \frac{\pi.k^2.a^7}{56\varepsilon}$$

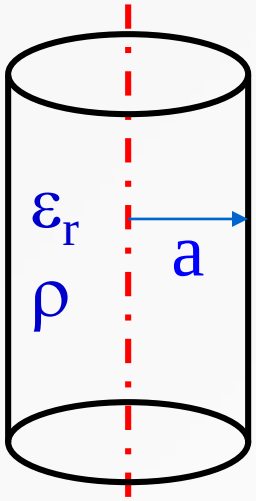
$$\Rightarrow C = \frac{\left(\pi k a^4\right)^2}{2.\dfrac{\pi.k^2.a^7}{56\varepsilon}} = 28.\pi.\varepsilon.a$$

- Áp dụng định luật Gauss:

$$\oint_S \vec{D}.\overrightarrow{dS} = q$$

Ví dụ 2.4:

Mặt trụ tròn có bán kính là a đặt trong môi trường không khí, mang điện tích với mật độ phân bố điện tích khối ρ= const. Hãy xác định E, D, φ do mặt trụ này gây ra, biết rằng môi trường bên trong có ε_r =3 và $\varphi(r_0 >> a) = 0$



Giải:

- Sử dụng HTTĐT
- Do trường có tính đối xứng xuyên trục hình trụ nên ta có:

$$\frac{\partial}{\partial r} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial \phi} = 0;\ \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

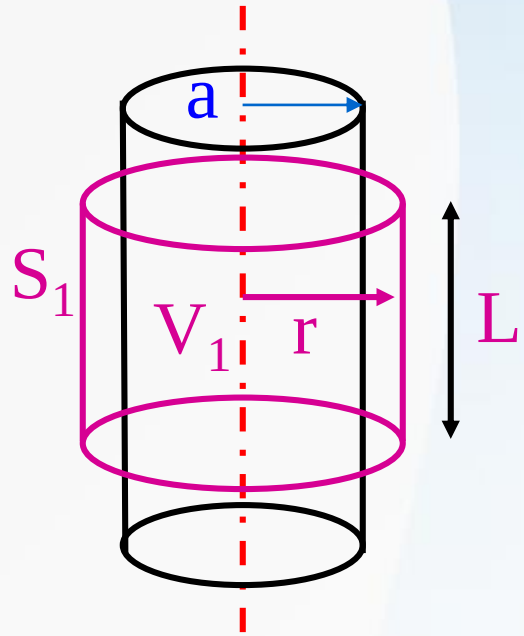
$$E_r \neq 0;\ E_\phi = 0;\ E_z = 0$$

$$D_r \neq 0;\ D_\phi = 0;\ D_z = 0$$

$$E_r(0) = 0$$

- Áp dụng ĐL Gauss:

$$\oint_S \vec{D}.d\vec{s} = \sum_{i=1}^{n} q_i$$



- Trường hợp 1: r > a, ta có:

$$\oint_{S_1} \vec{D}_1.d\vec{s} = \sum_{i=1}^{n} q_i = \int_{V_1} \rho.dv$$

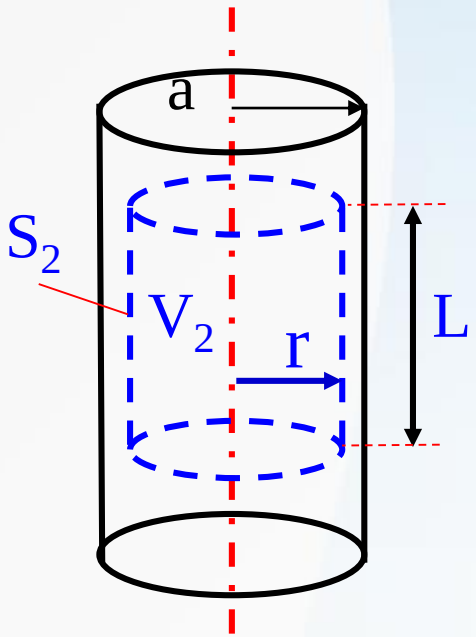
$$\Rightarrow \oint_{S_1} \vec{D}_1.d\vec{s} = \int_{S_{1xq}} \vec{D}_1.d\vec{s}_r = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L dz.r.D_{1r} = \int_0^a dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L dz.r.\rho$$

$$\Rightarrow 2\pi L.r.D_{1r} = \frac{a^2}{2}.2\pi L.\rho$$

$$\Rightarrow D_{1r} = \frac{a^2}{2r}.\rho \Rightarrow \vec{D}_1 = \frac{a^2}{2r}.\rho.\vec{i}_r \Rightarrow \vec{E}_1 = \frac{\vec{D}_1}{\varepsilon_1} = \frac{a^2}{2r\varepsilon_0}.\rho.\vec{i}_r$$

$$\Rightarrow \varphi_1 = -\int_{C_1} \vec{E}_1.d\vec{l} = -\int_{r_0}^{r} E_{1r}.dr = -\int_{r_0}^{r} \frac{a^2}{2r\varepsilon_0}.\rho.dr = \frac{a^2}{2\varepsilon_0}.\rho.\ln\frac{r_0}{r}$$

- Trường hợp 2: r < a, ta có:



$$\oint_{S_2} \vec{D}_2.d\vec{s} = \sum_{i=1}^{n} q_i = \int_{V_2} \rho.dv$$

$$\Rightarrow \oint_{S_2} \vec{D}_2.d\vec{s} = \int_{S_{2xq}} \vec{D}_2.d\vec{s}_r$$

$$= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L dz.r.D_{2r} = \int_0^r dr \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^L dz.r.\rho$$

$$\Rightarrow 2\pi L.r.D_{2r} = \frac{r^2}{2}.2\pi L.\rho$$

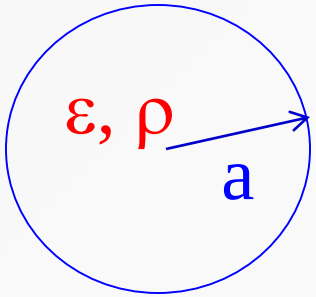
$$\Rightarrow D_{2r} = \frac{r}{2}.\rho \Rightarrow \vec{D}_2 = \frac{r}{2}.\rho.\vec{i}_r \Rightarrow \vec{E}_2 = \frac{\vec{D}_2}{\varepsilon_2} = \frac{r}{6\varepsilon_0}.\rho.\vec{i}_r$$

$$\Rightarrow \varphi_2 = -\int_{C_2} \vec{E}.d\vec{l} = -\int_{r_0}^{r} E_r.dr = -\int_{r_0}^{a} E_{1r}.dr - \int_a^r E_{2r}.dr$$

$$\Rightarrow \varphi_2 = -\int_{r_0}^{a} \frac{a^2}{2r\varepsilon_0}.\rho.dr - \int_a^r \frac{r}{6\varepsilon_0}.\rho.dr = \frac{a^2}{2\varepsilon_0}.\rho.\ln\frac{r_0}{a} - \frac{\rho(r^2 - a^2)}{12\varepsilon_0}$$

Ví dụ 2.5:

Cho quả cầu có bán kính a, mang điện tích có mật độ phân bố điện tích khối $\rho=kR$, đặt trong môi trường không khí. Hãy xác định E, D, φ do quả cầu gây ra bằng phương pháp áp dụng định luật Gauss? (Biết rằng thế ở tâm quả cầu bằng 0 và môi trường bên trong có ε=const)



Giải:

- Sử dụng HTTĐC
- Do trường có tính đối xứng xuyên tâm hình cầu nên ta có:

$$\frac{\partial}{\partial R} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial \theta} = 0;\ \frac{\partial}{\partial \phi} = 0$$

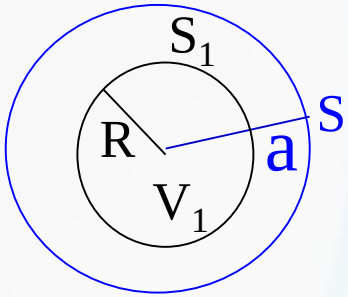
$$E_R \neq 0;\ E_\theta = 0;\ E_\phi = 0$$

$$D_R \neq 0;\ D_\theta = 0;\ D_\phi = 0$$

$$E(0) = 0$$

- Áp dụng ĐL Gauss:

$$\oint_S \vec{D}.d\vec{s} = \sum_{i=1}^{n} q_i$$



- Trường hợp 1: R < a, ta có:

$$\oint_{S_1} \vec{D}_1.d\vec{s} = \sum_{i=1}^{n} q_i = \int_{V_1} \rho.dv$$

$$\Rightarrow \oint_{S_1} \vec{D}_1.d\vec{s} = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi.R^2.\sin\theta.D_{1R} = \int_0^{R} dR \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi.R^2.\sin\theta.k.R$$

$$\Rightarrow 4\pi.R^2.D_{1R} = 4\pi k\frac{R^4}{4} \Rightarrow D_{1R} = k\frac{R^2}{4}$$

$$\Rightarrow \vec{D}_1 = k\frac{R^2}{4}.\vec{i}_R \Rightarrow \vec{E}_1 = \frac{\vec{D}_1}{\varepsilon_1} = k\frac{R^2}{4\varepsilon}.\vec{i}_R$$

$$\Rightarrow \varphi_1 = -\int_{C_1} \vec{E}_1.d\vec{l} = -\int_0^{R} E_{1R}.dR = -\int_0^{R} k\frac{R^2}{4\varepsilon}.dR = -k\frac{R^3}{12\varepsilon}$$

- Trường hợp 2: R > a, ta có:

$$\oint_{S_2} \vec{D}_2.d\vec{s} = \sum_{i=1}^{n} q_i = \int_{V_2} \rho.dv$$

$$\Rightarrow \oint_{S_2} \vec{D}_2.d\vec{s} = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi.R^2.\sin\theta.D_{2R} = \int_0^{a} dR \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi.R^2.\sin\theta.k.R$$

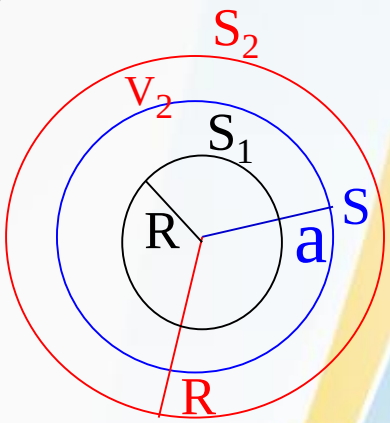
$$\Rightarrow 4\pi.R^2.D_{2R} = 4\pi k\frac{a^4}{4} \Rightarrow D_{2R} = k\frac{a^4}{4.R^2}$$

$$\Rightarrow \vec{D}_2 = k\frac{a^4}{4.R^2}.\vec{i}_R \Rightarrow \vec{E}_2 = \frac{\vec{D}_2}{\varepsilon_2} = k\frac{a^4}{4.\varepsilon_0.R^2}.\vec{i}_R$$

$$\Rightarrow \varphi_2 = -\int_{C_2} \vec{E}.d\vec{l} = -\int_0^R E_R.dR = -\int_0^a E_{1R}.dR - \int_a^R E_{2R}.dR$$

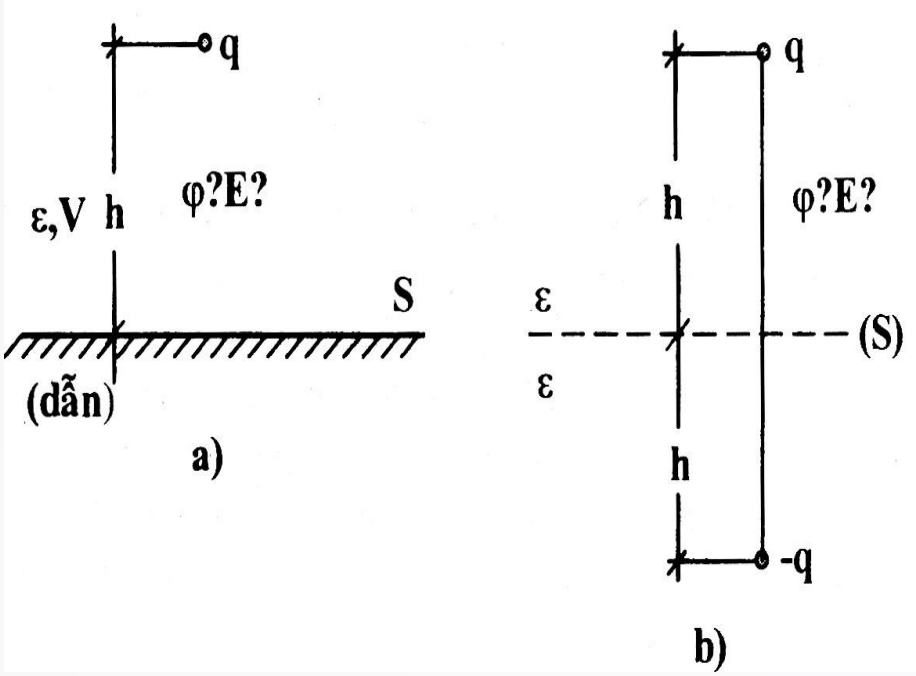
$$\Rightarrow \varphi_2 = -\int_0^a k\frac{R^2}{4\varepsilon}.dR - \int_a^R k\frac{a^4}{4.\varepsilon_0.R^2}.dR$$

$$\Rightarrow \varphi_2 = -k\frac{a^3}{12\varepsilon} + \frac{k.a^4}{4.\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{a}\right)$$

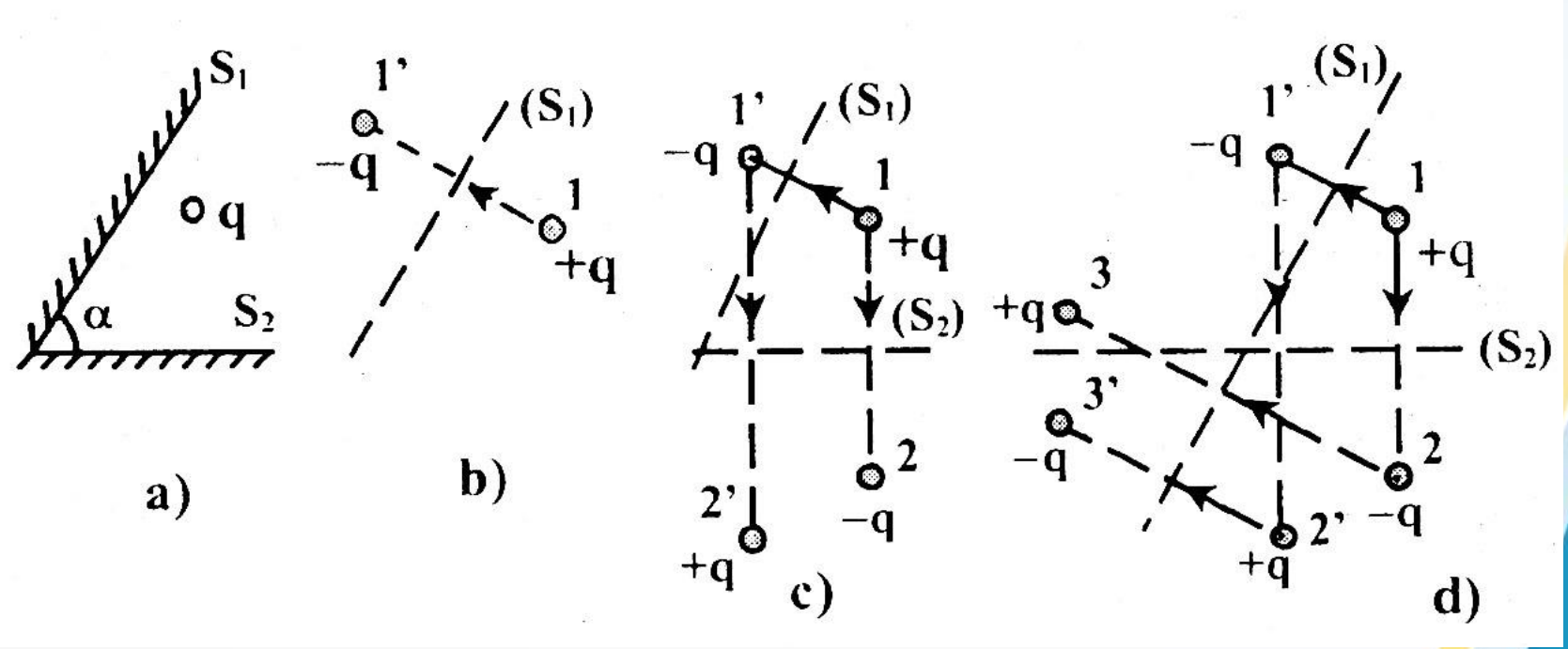


➢ Soi gương các điện tích (PP ảnh điện)

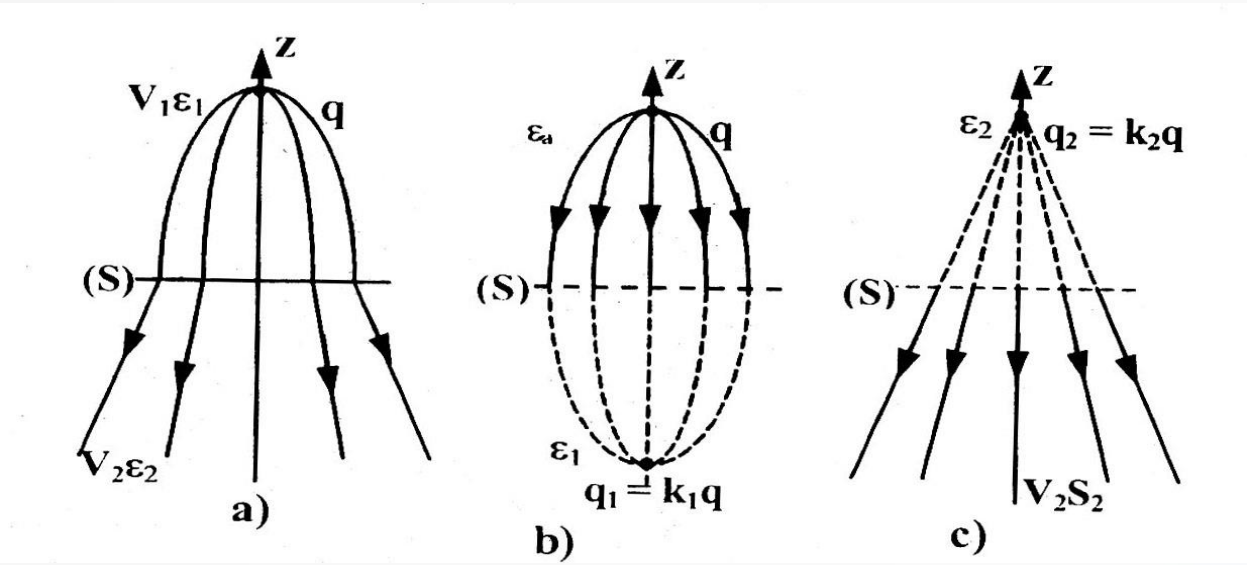
❖ Thay thế (soi gương) qua một mặt phẳng dẫn:



➢ Thay thế (soi gương) qua một góc dẫn:



➢ Thay thế (soi gương) qua mặt tiếp giáp 2 điện môi:



$$k_1 = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}\ ;\ k_2 = \frac{2.\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$

$$\Rightarrow q_1 = qk_1 = q\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}\ ;\ q_2 = qk_2 = q\frac{2.\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}$$